2026–2027 年回民中学高一上 9 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 用列举法写出下列集合 $\{(x,y)\mid x+y=2, x\in\mathbb{N}, y\in\mathbb{N}\}=$_____.

4. 设集合 A 满足 $\{-1,2\}\subseteq A\subset\{-1,0,1,2,3\}$，则满足条件的 A 有_____个.

5. 已知集合 $A=\{2,(a+1)^2,a^2+2\}$，且 $1\in A$，则实数 a 的值为_____.

6. 已知 a,b 是实数，则“$a>1$，且 $b>1$”是“$a+b>2$，且 $ab>1$”的_____条件.

7. 已知等式 $2x^2-3x-1=a(x-1)^2+b(x-1)+c$ 恒成立，其中 a,b,c 为常数，则 $a+b-c=$_____.

8. 若关于 x 的二次方程 $x^2+mx+4m^2-3=0$ 的两个实数分别为 x_1、x_2，且满足 $x_1+x_2=x_1x_2$，则实数 m 的值为_____.

9. 设集合 $A=\{x\mid x^2=1\}$，$B=\{x\mid ax=1\}$．若 $A\cap B=B$，则实数 a 的值为_____.

10. 已知关于 x 的一元二次方程 $x^2+3x-3=0$ 的两个实根分别是 x_1,x_2，则以 $-\dfrac{1}{x_1},-\dfrac{1}{x_2}$ 为根且二次项系数是 1 的一元二次方程为_____.

11. 若关于 x 的不等式 $(a-2)x^2+2(a-2)x-4<0$ 的解集是 $\mathbb{R}$，则实数 a 的取值范围是_____.

12. 设非空集合 A、B，定义 $A\times B=\{x\mid x\in(A\cup B), x\notin(A\cap B)\}$．已知 $A=\{x\mid 0\leqslant x\leqslant 2\}$，$B=\{y\mid y\geqslant 0\}$，则 $A\times B=$_____.

二、选择题

13. 已知 $a,b,c\in\mathbb{R}$ 且 $a>b$，则下列不等式一定成立的是(　)

A. $\dfrac{a}{c^2+1}>\dfrac{b}{c^2+1}$　　B. $\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}$

C. $ac>bc$　　D. $a^2>b^2$

14. 用反证法证明：“已知 $x,y\in\mathbb{R}$，$x^2+y^2=0$，求证：$x=y=0$”时，应假设(　)

A. 已知 $x^2+y^2=0$，$x\neq 0$ 且 $y\neq 0$　　B. $x\neq 0$ 且 $y\neq 0$

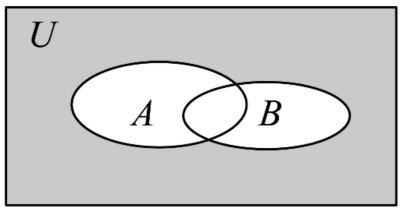
C. 已知 $x^2+y^2=0$，$x\neq 0$ 或 $y\neq 0$　　D. $x\neq 0$ 或 $y\neq 0$

15. 《齐民要术》是中国杰出农学家贾思勰（xié）所著的一部综合性农学著作，也是中国现存最早的一部完整的农书，被誉为“中国古代农业百科全书”．书中有一句为“顺天时，量地利，则用力少而成功多”．大意是说根据规律办事，就可以用较少的力收获更多的成功．则“顺天时，量地利”是“用力少而成功多”的(　)

A. 充分条件　　B. 必要条件

C. 充要条件　　D. 既非充分也非必要条件

16. 如图，已知全集 $U=\mathbb{R}$，集合 $A=\{x\mid(2x-3)\cdot(x+1)\leqslant 0\}$，$B=\{x\mid x>0\}$，则图中阴影部分表示的集合为(　　)



A. $\{x\mid x\leqslant -1\}$　　B. $\{x\mid x<-1\}$

C. $\left\{x\mid x\leqslant 0 \text{ 或} x>\dfrac{3}{2}\right\}$　　D. $\left\{x\mid x<0 \text{ 或} x>\dfrac{3}{2}\right\}$

三、解答题

17.（1）设 a 为实数，求关于 x 的方程 $ax-a^2=2x-4$ 的解集；

（2）设 $k\in\mathbb{R}$，求关于 x 与 y 的二元一次方程组 $\begin{cases}y=kx+1\\ y=2kx+3\end{cases}$ 的解集.

18. 已知命题 p：方程 $x^2+6x+m-1=0$ 有两个不等的负根；命题 q：方程 $9x^2+6x+m-2=0$ 无实根.

(1) 若 p 为真命题，求实数 m 的取值范围；

(2) 若 p,q 两命题一真一假，求实数 m 的取值范围.

19. 证明下列两个命题：

(1) 设 $ab>0$，求证：$a>b$ 是 $\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}$ 的充要条件.

(2) 已知 a,b 为正数，n 为正整数，求证：如果 $a^n>b^n$，那么 $a>b$.

20.（1）求关于 x 的不等式 $(m-2)x>1-m$ 的解集；

（2）求关于 x 的不等式 $x^2-(a+1)x+a\leqslant 0$ 的解集.

21. 已知集合 $A=\{x\mid(x+2)(5-x)\geqslant 0\}$，若集合 B 满足 $A\cap B=\varnothing, A\cup B=[-2,7)$.

(1) 用区间表示集合 B；

(2) 若集合 B 是不等式 $-x^2+bx+c>0$ 的解集，求实数 b,c 的值；

(3) 已知全集为 $\mathbb{R}$，若关于 x 的不等式 $-1<x-a\leqslant 2$ 的解集为 M，且“$x\in\overline{A}$”是“$x\in M$”的必要非充分条件，求实数 a 的取值范围.